

MERCURE Collect AI — Spécifications détaillées des IHM

Version 1.0 — Portails Agent, Superviseur et Administration

Information	Valeur
Produit	MERCURE Collect AI — Solution de gestion intelligente du recouvrement
Stack cible	Angular pour le front, Java Spring Boot pour le backend, PostgreSQL, Flowable BPMN/DMN, Superset pour reporting
Public cible	Développeurs Angular, développeurs Spring Boot, UX/UI designer, Product Owner, QA
Périmètre	Tous les écrans cœur : Agent, Client, Dossier, Superviseur, Reporting, Paramétrages, Import et Administration
Objectif	Fournir une spécification prête pour conception Figma, découpage Angular et implémentation API

Table des matières

1. 1. Principes globaux IHM
2. 2. Design system et composants transverses
3. 3. Navigation et structure applicative
4. 4. Écrans Agent
5. 5. Écrans Client
6. 6. Écrans Dossier de recouvrement
7. 7. Paiements, promesses et échéanciers
8. 8. Contentieux
9. 9. Écrans Superviseur
10. 10. Rapports et tableaux de bord
11. 11. Paramétrages
12. 12. Import, qualité des données et audit
13. 13. Sécurité et habilitations
14. 14. APIs, DTO et composants Angular
15. 15. Backlog MVP et critères de recette

1. Principes globaux IHM

Les IHM de MERCURE Collect AI doivent permettre aux agents et superviseurs de piloter efficacement le cycle de recouvrement, de la prise en charge d'un nouveau dossier jusqu'à la clôture, l'échéancier, le précontentieux ou le contentieux.

- Prioriser l'action : l'écran doit indiquer clairement quoi traiter en premier.
- Limiter le nombre de clics : chaque dossier doit proposer des actions rapides.
- Tracer toute action : appel, SMS, lettre, promesse, échéancier, validation ou escalade.
- Afficher le contexte financier et risque : montant, retard, score, PD/LGD, segment et historique.
- Séparer décision et exécution : Flowable DMN décide, Flowable BPMN/CMMN orchestre, Spring Boot persiste, Angular affiche.
- Prévoir un fonctionnement multi-entité : créancier, agence, portefeuille, agent et superviseur.

Rôle	Objectif principal	Écrans prioritaires
Agent de recouvrement	Traiter les dossiers affectés, contacter les clients, saisir les promesses et suivre les actions du jour.	Dashboard agent, dossiers, détail client, détail dossier, action, promesse, échéancier
Superviseur	Piloter la performance, réaffecter les dossiers, traiter les escalades et surveiller les promesses non tenues.	Dashboard superviseur, portefeuille, équipe, escalades, supervision IA
Administrateur fonctionnel	Paramétrer référentiels, créanciers, workflows, modèles de courriers et règles DMN.	Paramétrages, utilisateurs, règles, modèles, import
Direction / Management	Consulter les indicateurs consolidés, performance et tendance de recouvrement.	Rapports, dashboards, export

2. Design system et composants transverses

Élément	Spécification
Grille desktop	1440 px, sidebar 240 px, header 72 px, contenu avec marge 24 px, grille 12 colonnes.
Couleurs principales	Bleu foncé #183B56, bleu action #2563EB, fond #F8FAFC, bordure #E2E8F0, succès #16A34A, alerte #F97316, critique #DC2626.
Typographie	Aptos ou Inter. Titres 20–28 px, sous-titres 14 px, corps 13–14 px, données de tableau 12–13 px.
Rayons	Cartes 16 px, boutons 10–12 px, badges 999 px.
États	Loading skeleton, empty state, erreur API, non autorisé, données masquées, données obsolètes.
Accessibilité	Contrastes AA, navigation clavier, libellés explicites, focus visible, texte alternatif pour icônes importantes.

Composant	Usage	Variantes attendues
AppSidebar	Menu principal gauche.	Dashboard, Dossiers, Clients, Rapports, Paramétrages.
AppHeader	Contexte utilisateur et créancier.	Date, agent, créancier, recherche globale, notifications.
KpiCard	Indicateur numérique.	Standard, succès, alerte, critique, montant.
DataGrid	Liste dense de dossiers/clients/contrats.	Tri, pagination, filtres, colonnes personnalisables, sélection multiple.
KanbanBoard	Vue par catégorie d'action ou phase.	Colonnes repliables, drag/drop contrôlé si activé.
CaseCard	Carte dossier compacte.	Standard, critique, promesse non tenue, contentieux.
StatusBadge	Statut et priorité.	Nouveau, en cours, promesse, échéancier, précontentieux, contentieux, clôturé.
ActionMenu	Actions rapides.	Appeler, SMS, Email, Lettre, Promesse, Échéancier, Escalader.
Timeline	Historique des interactions.	Verticale, filtrable par canal/type.
ModalForm	Création/modification.	Action, promesse, échéancier, document, escalade.

Références visuelles existantes

MERCURE

Collect AI

Dashboard

Dossiers

Clients

Rapports

Paramétrages

SB

Sara Benali

Agent

En ligne

Date du jour

19/07/2026

Samedi

Agent affecté

Sara Benali

Créancier

SAHAM BANK (et 3 autres)

Nombre global de dossiers affectés

248

Nombre des dossiers à traiter

57

Montant des impayés du portefeuille

12 450 000 MAD

Rechercher (client, réf. dossier, contrat, téléphone...)

Filtres

Tri multiple

Actualiser

Exporter

Vue groupe

Vue liste

Vue KANBAN

☐	Client	Réf. dossier	Contrat	Montant impayé	Retard	Ancienneté catégorie	Dernière action	Téléphone	Statut	Action suivante	Actions
Nouveau client 5 • 650 000 MAD											
☐	Société Atlas Distribution	RCC-002156	CT-2026-1456	280 000 MAD	12 j	12 j	18/07/2026	06 12 34 56 78	Nouveau	Appeler	
☐	Client Retail 664	RCC-002157	CT-2026-1472	190 000 MAD	8 j	8 j	18/07/2026	06 23 45 67 89	Nouveau	Appeler	
☐	Entreprise Zeta	RCC-002158	CT-2026-1478	180 000 MAD	5 j	5 j	18/07/2026	06 34 56 78 90	Nouveau	Appeler	
Client n'ayant pas respecté sa promesse 8 • 1 920 000 MAD											
☐	Atlas Retail SA	RCC-001287	CT-2025-9311	1 240 000 MAD	74 j	22 j	18/07/2026	06 11 22 33 44	Promesse non tenue	Appeler	
☐	Groupe Noura Services	RCC-001312	CT-2025-9133	220 000 MAD	95 j	15 j	17/07/2026	06 22 33 44 55	Promesse non tenue	Appeler	
☐	Client Retail 208	RCC-001273	CT-2025-8842	160 000 MAD	58 j	10 j	16/07/2026	06 33 44 55 66	Promesse non tenue	Appeler	
Client échéancé pour ce jour 6 • 530 000 MAD											
☒	Yassine El Fassi	RCC-001244	CT-2025-9012	18 500 MAD	36 j	36 j	18/07/2026	06 44 55 66 77	Echéance aujourd'hui	Vérifier paiement	
☐	Meryem A.	RCC-001245	CT-2025-9099	12 500 MAD	15 j	15 j	18/07/2026	06 55 66 77 88	Echéance aujourd'hui	SMS	
☐	Client Retail 977	RCC-001280	CT-2025-9421	9 200 MAD	12 j	12 j	18/07/2026	06 66 77 88 99	Echéance aujourd'hui	SMS	
Rappel de promesse par téléphone 4 • 610 000 MAD											
Recherche : Injoignable ou Boîte vocale 7 • 420 000 MAD											
Envoi SMS 5 • 850 000 MAD											
Envoi lettre de relance 4 • 760 000 MAD											
Envoi d'un document de négociation 2 • 350 000 MAD											
Total général 41 • 5 090 000 MAD											

Lignes par page

25

1-25 sur 41

1

2

YF

Yassine El Fassi

Echéance aujourd'hui

Client depuis le 15/02/2024

Catégorie 2

06 44 55 66 77

y.el.fassi@example.ma

12, Rue des Orangers, 20300 Casablanca

Voir le profil client

Détails du dossier

Référence dossier

RCC-001244

Contrat

CT-2025-9012

Créancier

SAHAM BANK

Produit

Crédit professionnel

Montant impayé

18 500 MAD

Retard

36 jours

Ancienneté catégorie

36 jours

Promesse en cours

Aucune

Voir l'historique (3)

Dernière action

Appel sortant

18/07/2026 10:32

Appel : Pas de réponse

Action suivante

Vérifier le paiement

Echéance : Aujourd'hui

Marquer comme traité

Planifier rappel

Actions rapides

Ouvrir le dossier

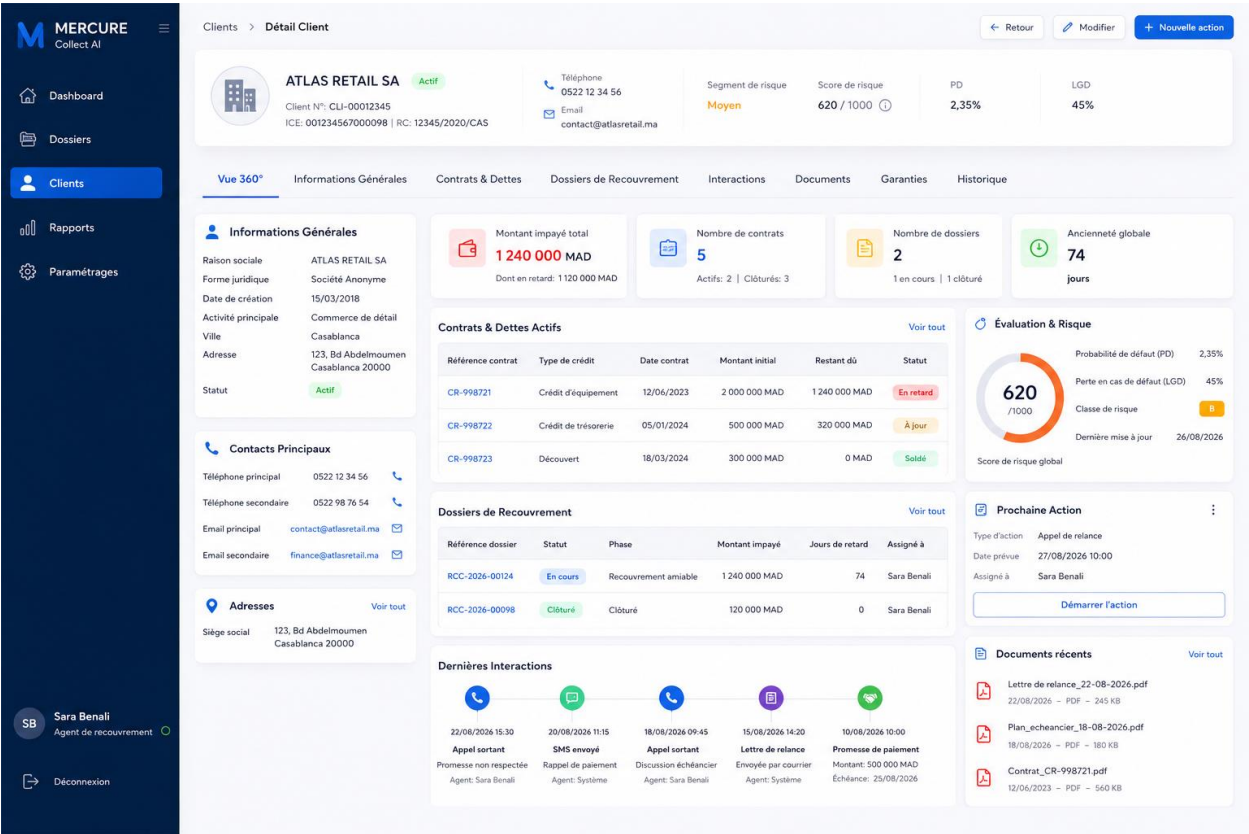
Appeler

Envoyer SMS

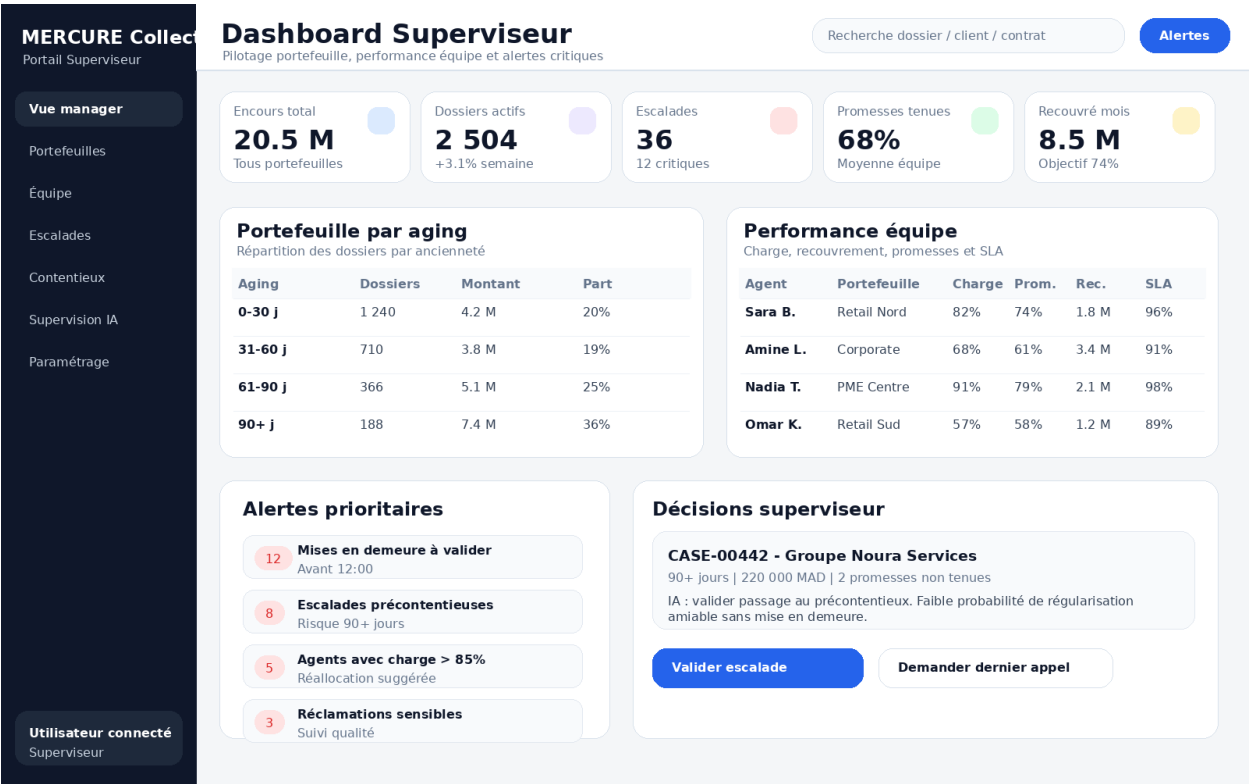
Générer lettre

Plus d'actions

Référence visuelle — écran principal agent avec menu essentiel, Data Grid et option Kanban.



Référence visuelle — écran détail client.



Référence visuelle — dashboard superviseur.

3. Navigation et structure applicative

Menu	Route Angular	Description	Droits
Dashboard	/dashboard	Vue synthétique selon le profil utilisateur.	DASHBOARD_VIEW
Dossiers	/dossiers	Liste et traitement des dossiers de recouvrement.	CASE_VIEW
Clients	/clients	Recherche et consultation des débiteurs.	CLIENT_VIEW
Rapports	/rapports	Reporting opérationnel et décisionnel.	REPORT_VIEW
Paramétrages	/parametrages	Référentiels, règles, modèles et administration.	SETTING_VIEW

Zone persistante	Contenu
Sidebar	Logo produit, menu principal, indicateur de rôle, accès profil.
Header	Date du jour, agent connecté, créancier actif, recherche globale, notifications.
Breadcrumb	Fil d'Ariane sur les écrans détail.
Notification center	Actions en retard, promesses du jour, validations superviseur, erreurs d'import.

4. Écrans Agent

4.1 Écran principal Agent — Dossiers groupés par catégorie d'action

Permettre à l'agent de recouvrement de visualiser son portefeuille quotidien, groupé par catégorie d'action, trié par ancienneté dans la catégorie puis par montant décroissant.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent de recouvrement, superviseur en consultation.
Route Angular proposée	/agent/dashboard
Composant Angular racine	AgentDashboardComponent
Backend Spring Boot	GET /api/agents/{agentId}/workbench?creditorId=&date=

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Entête contexte	Date du jour, agent affecté, créancier sélectionnable, nombre global de dossiers affectés, nombre de dossiers à traiter, montant des impayés du portefeuille.	Fixe en haut, rafraîchi au changement de créancier.
Barre de filtres	Recherche, type de vue, filtres par montant, retard, catégorie, statut, priorité.	Le filtrage doit mettre à jour les compteurs par catégorie.
Vue Data Grid	Tableau principal groupé par catégorie d'action.	Vue par défaut recommandée pour forte volumétrie.
Vue Kanban	Colonnes par catégorie d'action.	Option d'affichage alternative ; drag/drop désactivé par défaut sauf habilitation.
Panneau action rapide	Résumé du dossier sélectionné et actions disponibles.	S'ouvre en drawer latéral.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Changer créancier	Liste déroulante créancier	Recharge les KPI et les dossiers affectés.
Changer vue	Boutons Data Grid / Kanban	Conserve les filtres actifs.
Ouvrir dossier	Clic ligne ou carte	Navigation vers /dossiers/{caseld}.
Appeler	Action rapide	Crée une action de type CALL et ouvre la modale de compte rendu.
Envoyer SMS	Action rapide	Préremplit le modèle SMS selon catégorie.
Créer promesse	Action rapide	Ouvre la modale promesse de paiement.
Créer échéancier	Action rapide	Ouvre la modale échéancier.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Règle de groupement	Chaque dossier appartient à une catégorie d'action calculée par Flowable DMN ou par le workflow

	courant.
Règle de tri	Tri principal : ancienneté dans la catégorie décroissante. Tri secondaire : montant impayé décroissant.
Catégories MVP	Nouveau client, promesse non respectée, échéance du jour, rappel téléphone, injoignable/boîte vocale, envoi SMS, lettre de relance, document de négociation.
Données critiques	Les promesses non tenues et les échéances du jour doivent être visuellement prioritaires.
Performance	Pagination serveur obligatoire à partir de 100 dossiers.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
HeaderAgentWorkbenchDto	businessDate, agentName, creditorId, creditorLabel, totalAssignedCases, totalCasesToProcess, portfolioOverdueAmount
ActionCategoryDto	categoryCode, categoryLabel, caseCount, totalAmount, oldestAgeDays, cases[]
AgentCaseItemDto	caseId, caseReference, customerName, contractReference, overdueAmount, daysLate, categoryAgeDays, lastActionLabel, mainPhone, status, priority

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-AGT-01	L'agent voit tous ses dossiers groupés par catégorie d'action.
CA-AGT-02	Les compteurs et montants par catégorie sont cohérents avec les dossiers affichés.
CA-AGT-03	Le tri ancienneté puis montant est appliqué dans chaque catégorie.
CA-AGT-04	Le changement Data Grid / Kanban ne modifie pas les filtres actifs.
CA-AGT-05	Une action rapide crée une trace dans l'historique du dossier.

4.2 Écran Mes dossiers — Recherche avancée et suivi de portefeuille

Offrir une liste complète des dossiers de recouvrement avec recherche, filtres avancés, colonnes personnalisables et actions en masse.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur, responsable portefeuille.
Route Angular proposée	/dossiers
Composant Angular racine	DossiersComponent
Backend Spring Boot	GET /api/collection-cases/search

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Filtres avancés	Créancier, agent, portefeuille, catégorie action, phase, statut, ancienneté, montant, promesse, contentieux.	Panneau repliable à gauche ou en haut.
Data Grid	Liste des dossiers avec colonnes métier.	Tri multi-colonnes, pagination serveur.
Actions en masse	Exporter, réaffecter, planifier action, envoyer campagne SMS.	Visible selon habilitation.
Sauvegarde vues	Vues personnelles : Mes critiques, Promesses non tenues, 90+ jours.	Persistées par utilisateur.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Rechercher	Saisie texte	Filtre par client, dossier, contrat, téléphone.
Filtrer	Panneau filtres	Recharge la page avec critères.
Exporter	Bouton export	Génère CSV/XLSX selon droits.
Réaffecter	Sélection multiple	Ouvre modale de réaffectation.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Pagination	Pagination côté serveur obligatoire. Taille par défaut : 25 lignes.
Colonnes	L'utilisateur peut masquer/afficher des colonnes.
Sécurité	Un agent ne voit que les dossiers affectés ou autorisés par portefeuille.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
CollectionCaseSearchCriteria	creditorId, agentId, categoryCode, phase, status, minAmount, maxAmount, daysLateMin, daysLateMax, hasBrokenPromise
CollectionCaseListItem	caseReference, debtorName, contractReference, unpaidAmount, daysLate, category, priority, nextActionDate, assignedAgent

Critères d’acceptation

ID	Critère
CA-DOS-01	La recherche retourne les dossiers autorisés uniquement.
CA-DOS-02	Les filtres peuvent être combinés.
CA-DOS-03	L’export respecte les habilitations et est audité.

5. Écrans Client

5.1 Écran Clients — Recherche et liste des débiteurs

Permettre la recherche d’un client débiteur et l’accès à sa fiche 360°.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur, administrateur fonctionnel.
Route Angular proposée	/clients
Composant Angular racine	ClientsComponent
Backend Spring Boot	GET /api/debtors/search

Zones de l’écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Recherche globale	Nom, raison sociale, ICE/CIN/RC, référence client, téléphone, contrat.	Recherche serveur avec debounce.
Filtres	Type client, statut, segment risque, ville, créancier.	Filtres combinables.
Liste clients	Data Grid avec identité, contacts, risque, encours.	Clic vers détail client.
Actions	Créer client manuel si habilité, exporter, ouvrir fiche.	Création manuelle optionnelle selon projet.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Ouvrir client	Clic ligne	Navigation vers /clients/{debtorId}.
Créer client	Bouton Nouveau	Ouvre formulaire création si autorisé.
Marquer contact invalide	Action ligne	Met à jour le contact sélectionné.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Données sensibles	Téléphone/email masqués si droit absent.
Doublons	Alerte si plusieurs clients avec même ICE/CIN/téléphone.
Performance	Recherche texte limitée à 3 caractères minimum.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
DebtorSearchResultDto	debtorId, externalReference, displayName, debtorType, legalIdentifier, city, mainPhone, riskSegment, unpaidAmountTotal, openCaseCount

Critères d’acceptation

ID	Critère
CA-CLI-01	La recherche par téléphone retrouve le client.
CA-CLI-02	Le clic sur un client ouvre la vue détail.
CA-CLI-03	Les données sensibles respectent les habilitations.

5.2 Écran Détail Client — Vue 360°

Centraliser l’identité, les contacts, contrats, dettes, dossiers, interactions, garanties, documents et risques du client.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur, cellule contentieux.
Route Angular proposée	/clients/:debtorId
Composant Angular racine	ClientsDebtorIdComponent
Backend Spring Boot	GET /api/debtors/{debtorId}/detail

Zones de l’écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Bandeau identité	Nom, statut, référence client, ICE/CIN, téléphone, email, segment risque, score, PD/LGD.	Fixe au scroll.
KPI client	Montant impayé total, nombre contrats, nombre dossiers, ancienneté globale.	Mise à jour temps réel après paiement/action.
Onglets	Vue 360, informations générales, contrats & dettes, dossiers, interactions, documents, garanties, historique.	Chargement lazy par onglet.
Prochaine action	Action prioritaire, date, agent, recommandation IA.	Actionnable directement.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Nouvelle action	Bouton principal	Ouvre modale action recouvrement.
Appeler	Contact téléphone	Lance action CALL.
Envoyer document	Bloc documents	Ouvre modale d’envoi.
Ouvrir dossier	Table dossiers	Navigation vers détail dossier.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Vue 360	Doit charger en moins de 2 secondes avec agrégats pré-calculés.
Contacts	Un contact invalide ne doit plus être utilisé pour les campagnes.
Historique	Toute consultation/modification sensible est auditée.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
DebtorDetailDto	debtor, identity, contacts, riskSummary, kpis, activeContracts, collectionCases, nextAction, recentDocuments, lastInteractions

Critères d’acceptation

ID	Critère
CA-CLD-01	Le bandeau identité affiche le statut et la référence client.
CA-CLD-02	Les KPI reflètent les dettes ouvertes.
CA-CLD-03	Les onglets se chargent sans quitter l’écran.

6. Écrans Dossier de recouvrement

6.1 Écran Détail Dossier de recouvrement

Permettre à l'agent de traiter un dossier de bout en bout : synthèse, décisions DMN, actions, promesses, échéancier, documents, contentieux et historique.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur, cellule précontentieux/contentieux.
Route Angular proposée	/dossiers/:caseld
Composant Angular racine	DossiersCaseidComponent
Backend Spring Boot	GET /api/collection-cases/{caseld}/detail

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Bandeau dossier	Référence, client, phase, statut, priorité, catégorie action, montant impayé, retard.	Statut et priorité sous forme de badges.
Bloc décision	Segment DMN, next best action, raison, score IA.	Justification visible.
Tabs dossier	Synthèse, dette, actions, interactions, promesses, échéancier, documents, contentieux, historique.	Lazy loading.
Actions rapides	Appeler, SMS, email, lettre, promesse, échéancier, escalade, clôture.	Selon phase et droits.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Traiter action du jour	Bouton CTA	Ouvre formulaire compte rendu.
Recalculer segmentation	Bouton si autorisé	Exécute Flowable DMN et journalise.
Escalader	Action superviseur	Crée une demande de validation.
Clôturer	Action finale	Demande motif obligatoire.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Cycle de vie	La transition de phase est contrôlée par workflow.
DMN	Toute décision de segmentation doit créer un DMN_DECISION_LOG.
Clôture	Impossible si promesse active ou échéancier actif sauf droit superviseur.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
CollectionCaseDetailDto	caseSummary, debtorSummary, debtSummary, dmndDecision, aiRecommendation, actions, promises, paymentPlans, documents, legalCase

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-CAS-01	L'agent voit la prochaine action et peut la traiter.
CA-CAS-02	La segmentation affiche la justification DMN.
CA-CAS-03	Toute action crée une entrée historique.

6.2 Écran Création / traitement d'une action de recouvrement

Créer, planifier ou clôturer une action : appel, SMS, email, lettre, visite, relance, recherche contact.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur.
Route Angular proposée	/dossiers/:caseld/actions/new ou modale
Composant Angular racine	DossiersCaseidActionsNewOuModaleComponent
Backend Spring Boot	POST /api/collection-actions

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Contexte dossier	Client, téléphone, montant, catégorie, action recommandée.	Lecture seule.
Formulaire action	Type, canal, date planifiée, résultat, commentaire, pièce jointe.	Champs dynamiques selon type.
Compte rendu	Résultat appel, contacté oui/non, motif non-paiement, promesse détectée.	Obligatoire à la clôture.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Planifier	Bouton enregistrer	Crée action PLANNED.
Clôturer	Bouton clôturer	Passe action DONE/FAILED et met à jour dossier.
Créer promesse depuis appel	Case à cocher	Ouvre sous-formulaire promesse.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Résultat obligatoire	Toute action réalisée doit avoir un résultat.
Téléphone invalide	Si résultat numéro invalide, proposer marquer contact invalide.
Audit	Journaliser création et clôture.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
CollectionActionCommand	caseld, actionType, channel, plannedDate, executionDate, result, comment, automaticFlag, createPromise

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-ACT-01	Une action planifiée apparaît dans la timeline.
CA-ACT-02	Une action clôturée met à jour la dernière action du dossier.

7. Paiements, promesses et échéanciers

7.1 Écran Promesse de paiement

Saisir et suivre les promesses de paiement obtenues auprès des clients.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur.
Route Angular proposée	/dossiers/:caseld/promesses ou modale
Composant Angular racine	DossiersCaseidPromessesOuModaleComponent
Backend Spring Boot	POST /api/payment-promises

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Liste promesses	Date promesse, date paiement prévue, montant, statut, canal, agent.	Table triée par date prévue.
Formulaire promesse	Montant, date prévue, devise, canal, commentaire.	Validation montant/date.
Suivi promesse	Tenue, partielle, non tenue, annulée.	Mise à jour automatique possible via encaissements.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Créer promesse	Bouton	Crée statut ACTIVE.
Marquer tenue	Action ligne	Passe statut KEPT avec référence paiement.
Marquer non tenue	Action ligne	Déclenche catégorie promesse non respectée.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Date	Date de paiement prévue >= date du jour sauf régularisation historique.
Montant	Montant promis <= montant impayé dossier sauf dérogation.
Non tenue	Si date dépassée sans paiement, statut BROKEN automatique.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
PaymentPromiseDto	id, caseld, debtorId, promiseDate, expectedPaymentDate, promisedAmount, currencyCode, status, channel, agentId, comment

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-PRO-01	Une promesse active apparaît sur le dossier et le client.
CA-PRO-02	Une promesse non tenue change la catégorie action du dossier.

7.2 Écran Échéancier / plan de paiement

Créer, valider et suivre les échéanciers de règlement.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur valideur.
Route Angular proposée	/dossiers/:caseld/echeanciers
Composant Angular racine	DossiersCaseidEcheanciersComponent
Backend Spring Boot	POST /api/payment-plans

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Synthèse dette	Montant restant, montant impayé, garanties, score, éligibilité DMN.	Affiche règles d'éligibilité.
Simulateur	Montant total, nombre d'échéances, acompte, date début, périodicité.	Calcule les lignes automatiquement.
Table échéances	Numéro, date, montant prévu, payé, statut.	Modifiable avant validation.
Validation	Valideur, commentaire, conditions.	Obligatoire si montant ou durée dépasse seuil.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Simuler	Bouton	Génère les échéances.
Soumettre validation	Bouton	Crée demande superviseur.
Valider	Superviseur	Passe plan à ACTIVE.
Rompre échéancier	Action	Passe statut BROKEN et réactive recouvrement.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Éligibilité	Calculée par DMN ELIGIBILITE_ECHEANCIER.
Validation	Si montant > seuil ou nombre échéances > seuil, validation superviseur obligatoire.
Paieement	Les échéances sont rapprochées avec les encaissements.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
PaymentPlanCommand	caselId, totalAmount, installmentCount, startDate, periodicity, downPayment, generatedInstallments[]

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-ECH-01	Le simulateur génère le bon nombre d'échéances.
CA-ECH-02	Un échéancier validé met le dossier en phase/payment plan.

8. Contentieux

8.1 Écran Contentieux / Précontentieux

Gérer le transfert et le suivi des dossiers en précontentieux ou contentieux.

Élément	Description
Utilisateurs	Superviseur, cellule juridique, agent autorisé.
Route Angular proposée	/contentieux
Composant Angular racine	ContentieuxComponent
Backend Spring Boot	GET /api/legal-cases/search

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Liste contentieux	Référence dossier, client, montant, statut juridique, avocat, tribunal, audience.	Data Grid filtrable.
Détail contentieux	Historique événements, documents, frais, décision, prochaine audience.	Timeline juridique.
Partenaires	Avocat, huissier, cabinet, coordonnées.	Sélection dans référentiel.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Créer dossier contentieux	Depuis dossier	Transfère le dossier et fige certaines actions amiables.
Ajouter événement	Bouton	Ajoute audience, dépôt, jugement, relance avocat.
Mettre à jour décision	Formulaire	Sauvegarde décision et frais.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Transfert	Validation superviseur requise sauf profil juridique.
Blocage relance	Les relances amiables automatiques sont suspendues en contentieux.
Documents	Mise en demeure obligatoire avant certains transferts selon paramétrage.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
LegalCaseDto	id, collectionCaselId, legalReference, transferDate, legalStatus, transferredAmount, lawyerId, bailiffId, courtCode, nextHearingDate, decision

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-LEG-01	Un dossier contentieux est lié au dossier de recouvrement.
CA-LEG-02	La timeline juridique affiche les événements dans l'ordre chronologique.

9. Écrans Superviseur

9.1 Dashboard Superviseur

Permettre au superviseur de piloter les portefeuilles, la charge équipe, les escalades, les promesses et les performances.

Élément	Description
Utilisateurs	Superviseur, responsable recouvrement.
Route Angular proposée	/superviseur/dashboard
Composant Angular racine	SuperviseurDashboardComponent
Backend Spring Boot	GET /api/supervisors/{id}/dashboard

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
KPI globaux	Encours, montant recouvré, dossiers actifs, dossiers critiques, promesses tenues, escalades.	Cartes en haut.
Portefeuilles	Répartition aging, montant par segment, évolution.	Graphiques et tables.
Équipe	Charge agent, dossiers, SLA, promesses, montant recouvré.	Table performance.
Alertes	Escalades, validations, agents surchargés, promesses non tenues.	Liste priorisée.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Réaffecter	Depuis table équipe	Ouvre modale de réaffectation.
Valider escalade	Depuis alertes	Traite la demande.
Exporter rapport	Bouton	Export PDF/XLSX.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Périmètre	Le superviseur voit uniquement ses portefeuilles.
Charge	Charge agent calculée sur dossiers ouverts pondérés par priorité.
SLA	Les actions en retard impactent le SLA.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
SupervisorDashboardDto	kpis, portfolioAging, agentPerformance, alerts, escalations

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-SUP-01	Les KPI se mettent à jour selon le créancier et le portefeuille.
CA-SUP-02	Une réaffectation est tracée.

9.2 Console des escalades

Centraliser les demandes de validation superviseur : passage précontentieux, échéancier, lettre, remise, blocage, contentieux.

Élément	Description
Utilisateurs	Superviseur, responsable recouvrement.
Route Angular proposée	/superviseur/escalades
Composant Angular racine	SuperviseurEscaladesComponent
Backend Spring Boot	GET /api/escalations/search

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Liste escalades	Type, dossier, client, montant, motif, agent demandeur, date, statut.	Data Grid priorisée.
Détail décision	Contexte dossier, recommandation DMN/IA, historique, pièces.	Panneau latéral.
Décision	Approuver, refuser, demander complément, réaffecter.	Motif obligatoire.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Approuver	Bouton	Déclenche transition workflow.
Refuser	Bouton	Retourne au statut précédent avec commentaire.
Demander complément	Bouton	Crée tâche agent.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Motif obligatoire	Toute décision superviseur doit avoir un commentaire.
SLA escalade	Les escalades critiques doivent apparaître en haut.
Workflow	La validation déclenche une transition Flowable.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
EscalationDto	id, caselId, type, reason, requestedBy, requestedAt, status, decisionComment

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-ESC-01	Une validation superviseur déclenche la transition attendue.
CA-ESC-02	Le refus est visible dans l'historique dossier.

9.3 Supervision IA et DMN

Contrôler les recommandations IA, les décisions DMN et l'efficacité des actions recommandées.

Élément	Description
Utilisateurs	Superviseur, administrateur métier, responsable risque.
Route Angular proposée	/superviseur/ia-dmn
Composant Angular racine	SuperviseurIaDmnComponent
Backend Spring Boot	GET /api/decision-monitoring

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
KPI décision	Nombre décisions DMN, recommandations IA, acceptation, rejet, exécution, succès.	Période filtrable.
Liste décisions	Dossier, decisionKey, version, entrée, sortie, raison, date.	Consultation détaillée.
Feedback agent	Acceptée, rejetée, exécutée, résultat.	Alimente l'amélioration.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Voir décision	Clic ligne	Affiche input/output JSON et raison métier.
Exporter	Bouton	Export décisions.
Signaler règle	Bouton	Crée demande d'évolution DMN.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Traçabilité	Chaque décision doit être liée à un dossier.
Explicabilité	La sortie DMN doit contenir reasonCode et reasonLabel.
Sécurité	Input/output JSON visible uniquement aux profils autorisés.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
DecisionMonitoringDto	decisionKey, version, caseReference, inputSummary, outputSummary, reasonCode, executedAt, resultStatus

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-DMN-01	Le superviseur peut consulter les décisions DMN liées à un dossier.
CA-DMN-02	Les recommandations IA rejetées sont identifiables.

10. Rapports et tableaux de bord

10.1 Écran Rapports — Reporting opérationnel et décisionnel

Fournir des tableaux de bord intégrés : performance recouvrement, aging, promesses, actions, agents, portefeuilles et contentieux.

Élément	Description
Utilisateurs	Agent, superviseur, direction selon droits.
Route Angular proposée	/rapports
Composant Angular racine	RapportsComponent
Backend Spring Boot	GET /api/reporting/kpis + Superset embedded

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Catalogue rapports	Rapports disponibles : aging, performance agent, promesses, contentieux, recouvrement mensuel.	Liste par rôle.
Filtres globaux	Créancier, période, portefeuille, agence, agent, type client, produit.	Applicables au dashboard.
Dashboard intégré	Superset embedded ou composants Angular natifs.	Iframe sécurisée / token.
Exports	PDF, Excel, CSV.	Audit obligatoire.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Sélectionner rapport	Menu	Charge le dashboard.
Filtrer	Filtres	Met à jour les graphiques.
Exporter	Bouton	Génère le format demandé.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Datamart	Les rapports lisent un schéma reporting, pas les tables transactionnelles directement.
RLS	Row Level Security selon créancier/portefeuille.
Fraîcheur	Afficher date dernière mise à jour.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
ReportingFilterDto	creditorId, dateFrom, dateTo, portfolioId, agencyCode, agentId, productType

KpiResponse	totalOutstanding, recoveredAmount, recoveryRate, brokenPromises, legalAmount
-------------	--

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-RPT-01	Un utilisateur ne voit que les rapports autorisés.
CA-RPT-02	L'export est audité.

11. Paramétrages

11.1 Paramétrages — Référentiels et créanciers

Administrer les paramètres fonctionnels de base : créanciers, agences, portefeuilles, catégories d'action, statuts, canaux, modèles.

Élément	Description
Utilisateurs	Administrateur fonctionnel, responsable métier.
Route Angular proposée	/parametrages/referentiels
Composant Angular racine	ParametragesReferentielsComponent
Backend Spring Boot	GET/POST /api/settings/*

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Menu paramétrage	Créanciers, portefeuilles, catégories, statuts, canaux, modèles, utilisateurs.	Sous-menu gauche.
Liste référentiel	Code, libellé, description, actif, ordre.	Data Grid CRUD.
Formulaire édition	Champs selon référentiel.	Drawer ou modal.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Créer	Bouton	Ajoute valeur référentiel.
Modifier	Action ligne	Met à jour libellé/description.
Désactiver	Action ligne	Désactive sans supprimer.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Pas de suppression physique	Les valeurs utilisées sont désactivées, pas supprimées.
Code immuable	Le code technique ne doit pas être modifié en production.
Audit	Toute modification est audité.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
ReferenceValueDto	id, domain, code, label, description, active, displayOrder

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-SET-01	Un code référentiel utilisé ne peut pas être supprimé.
CA-SET-02	La désactivation masque la valeur dans les listes futures.

11.2 Paramétrages — Règles Flowable DMN et workflow

Gérer les versions de règles DMN et visualiser les processus de workflow utilisés par le cycle de vie du dossier.

Élément	Description
Utilisateurs	Administrateur métier, architecte, référent recouvrement.
Route Angular proposée	/parametrages/regles-workflows
Composant Angular racine	ParametragesReglesWorkflowsComponent
Backend Spring Boot	GET /api/rules/packages et GET /api/workflows/definitions

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Packages DMN	Nom, version, statut DRAFT/ACTIVE/ARCHIVED, date activation.	Liste versionnée.
Décisions	SEGMENTATION_DOSSIER, NEXT_BEST_ACTION, ELIGIBILITE_ECHEANCIER.	Aperçu décision.
Workflows	Cycle de vie dossier, escalade, validation échéancier, contentieux.	Diagramme BPMN en lecture.
Tests règles	Jeux de cas et résultat attendu.	Module de test optionnel.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Importer DMN	Upload	Ajoute version DRAFT.
Tester règle	Bouton	Exécute sur cas de test.
Activer version	Bouton valideur	Passe la version à ACTIVE.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Activation unique	Une seule version active par décision.
Test obligatoire	Activation impossible sans test de non-régression.
Production	Aucune modification directe hors pipeline.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
DmnPackageDto	id, name, version, status, decisions[], activatedAt, activatedBy
DmnTestCaseDto	inputJson, expectedOutputJson, actualOutputJson, status

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-DMNSET-01	Une règle DRAFT peut être testée sans impacter la production.
CA-DMNSET-02	L'activation d'une règle est audité.

12. Import, qualité des données et audit

12.1 Écran Import ERP/CLS et qualité des données

Suivre les imports de fichiers ou flux ERP/CLS, contrôler les rejets et déclencher les traitements de normalisation.

Élément	Description
Utilisateurs	Administrateur fonctionnel, support production, équipe intégration.
Route Angular proposée	/parametrages/imports
Composant Angular racine	ParametragesImportsComponent
Backend Spring Boot	GET /api/import-batches/search

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Liste imports	Source, fichier, type flux, date référence, statut, lignes	Tri par date.

	acceptées/rejetées.	
Détail import	Résumé, erreurs, contrôles qualité, mapping.	Drawer détail.
Rejets	Ligne, objet, référence, champ, code erreur, message.	Exportable.
Actions	Relancer, annuler, télécharger rapport, voir données staging.	Selon droits.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Lancer import manuel	Upload/API	Crée batch.
Voir rejets	Clic batch	Affiche import_rejection.
Relancer	Bouton	Relance les lignes corrigées.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Traçabilité	Chaque import doit avoir checksum et statut.
Rejet bloquant	Les erreurs BLOCKING empêchent la création des dossiers.
Audit	Tout relancement manuel est audité.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
ImportBatchDto	id, sourceSystem, fileName, flowType, referenceDate, status, totalRows, acceptedRows, rejectedRows, checksum

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-IMP-01	Un import partiel affiche le nombre de rejets.
CA-IMP-02	Le rapport de rejet est exportable.

12.2 Écran Audit et historique système

Permettre la consultation des événements sensibles : accès, modifications, exports, décisions, actions, changements de statut.

Élément	Description
Utilisateurs	Administrateur, auditeur, superviseur autorisé.
Route Angular proposée	/parametrages/audit
Composant Angular racine	ParametragesAuditComponent
Backend Spring Boot	GET /api/audit/search

Zones de l'écran

Zone	Contenu attendu	Comportement
Filtres audit	Date, utilisateur, entité, action, IP, créancier.	Filtres serveur.
Liste événements	Date, utilisateur, action, entité, identifiant, IP.	Data Grid.
Détail événement	Ancienne valeur, nouvelle valeur, commentaire, correlationId.	JSON formaté.

Actions utilisateur

Action	Déclencheur	Résultat attendu
Rechercher	Filtres	Retourne événements autorisés.
Exporter	Bouton	Export sécurisé.
Voir détail	Clic ligne	Affiche old/new JSON.

Règles fonctionnelles et UX

Règle	Description
Non modifiable	L'audit est en lecture seule.

Rétention	Durée de conservation paramétrable.
Données sensibles	Masquage selon droit AUDIT_FULL_VIEW.

Données affichées / DTO

Bloc	Champs principaux
AuditEventDto	eventDate, userId, username, entityName, entityId, action, oldValueJson, newValueJson, ipAddress, userAgent

Critères d'acceptation

ID	Critère
CA-AUD-01	Un export de rapport génère une entrée audit.
CA-AUD-02	Les valeurs sensibles sont masquées sans habilitation.

13. Sécurité et habilitations

Droit	Description	Écrans concernés
DASHBOARD_VIEW	Consulter les dashboards autorisés.	Dashboard agent, superviseur, rapports
CASE_VIEW	Voir les dossiers affectés ou autorisés.	Dossiers, détail dossier
CASE_UPDATE	Modifier statut, action, catégorie ou commentaire dossier.	Détail dossier
CASE_ASSIGN	Réaffecter un dossier à un agent ou portefeuille.	Superviseur, dossiers
CLIENT_VIEW	Voir la fiche client.	Clients, détail client
CLIENT_CONTACT_VIEW	Voir téléphone/email.	Détail client, actions
CLIENT_FINANCIAL_VIEW	Voir montants, dettes, revenus, exposition.	Client, dossier, rapports
ACTION_CREATE	Créer une action de recouvrement.	Dashboard agent, détail dossier
PROMISE_CREATE	Créer une promesse de paiement.	Dossier, client
PAYMENT_PLAN_CREATE	Créer un échéancier.	Dossier
PAYMENT_PLAN_APPROVE	Valider un échéancier.	Superviseur, escalades
LEGAL_CASE_VIEW	Voir les dossiers contentieux.	Contentieux, dossier
LEGAL_CASE_MANAGE	Créer et mettre à jour contentieux.	Contentieux
REPORT_EXPORT	Exporter les rapports.	Rapports
SETTINGS_MANAGE	Modifier paramètres.	Paramétrages
AUDIT_VIEW	Consulter l'audit.	Audit

- Le filtrage d'accès doit être appliqué côté backend ; le front ne doit jamais être la seule barrière.
- Les données sensibles doivent être masquées ou absentes du payload selon les droits.
- Les actions sensibles doivent demander une confirmation et un commentaire métier.
- Tous les exports, consultations sensibles et décisions doivent être journalisés.

14. APIs, DTO et composants Angular

Domaine	Endpoints principaux	Module Angular
Agent workbench	GET /api/agents/{agentId}/workbench	agent-workbench
Dossiers	GET /api/collection-cases/search, GET /api/collection-cases/{id}/detail, PATCH /api/collection-cases/{id}	collection-cases
Actions	POST /api/collection-actions, PATCH /api/collection-actions/{id}/complete	collection-actions
Clients	GET /api/debtors/search, GET /api/debtors/{id}/detail	debtors
Promesses	POST /api/payment-promises, PATCH /api/payment-promises/{id}	payment-promises
Échéanciers	POST /api/payment-plans, PATCH /api/payment-plans/{id}/approve	payment-plans
Contentieux	GET /api/legal-cases/search, POST /api/legal-cases	legal-cases
Superviseur	GET /api/supervisors/{id}/dashboard, GET /api/escalations/search	supervisor
Reporting	GET /api/reporting/kpis, GET /api/reporting/embed-token	reporting
Paramétrages	GET/POST/PATCH /api/settings/*	settings
Audit	GET /api/audit/search	audit

Module Angular	Composants clés
shell	app-layout, app-sidebar, app-header, breadcrumb, notification-center
agent-workbench	agent-dashboard-page, action-category-grid, action-category-kanban, case-card, quick-action-drawer
collection-cases	case-list-page, case-detail-page, case-summary-card, dmnn-decision-card, case-timeline
debtors	debtor-search-page, debtor-detail-page, debtor-header, debtor-overview-tab, debtor-contracts-tab
payments	payment-promise-modal, payment-plan-simulator, payment-plan-installments-grid
legal	legal-case-list, legal-case-detail, legal-event-modal
supervisor	supervisor-dashboard, agent-performance-grid, escalations-console
reporting	report-catalog, superset-embed-frame, report-filters
settings	reference-values-page, dmnn-packages-page, workflow-definitions-page, import-batches-page

Exemple DTO — AgentWorkbenchDto

```
{
  "businessDate": "2026-08-27",
  "agentName": "Sara Benali",
  "creditorId": "SAHAM_BANK",
  "totalAssignedCases": 248,
  "totalCasesToProcess": 57,
  "portfolioOverdueAmount": 12450000,
  "categories": [
    {
      "categoryCode": "BROKEN_PROMISE",
      "categoryLabel": "Client n'ayant pas respecté sa promesse",
      "caseCount": 8,
      "totalAmount": 1920000,
      "cases": []
    }
  ]
}
```

15. Backlog MVP et critères de recette

Lot	Écrans inclus	Objectif
MVP 1 — Agent	Dashboard agent, dossiers, détail dossier, action, promesse.	Permettre le traitement opérationnel des dossiers affectés.
MVP 2 — Client	Recherche client, détail client, contrats/dettes, interactions, documents.	Donner une vue client 360 utile à l'agent.
MVP 3 — Superviseur	Dashboard superviseur, escalades, réaffectation.	Piloter la charge et valider les exceptions.
MVP 4 — Paramétrage	Référentiels, créanciers, catégories, règles DMN en lecture, imports.	Rendre la solution configurable et exploitable.
MVP 5 — Reporting	KPI natifs + intégration Superset.	Fournir reporting opérationnel et directionnel.

Critère global	Description
Performance	Les écrans liste doivent répondre en moins de 2 secondes pour les pages standard.
Sécurité	Aucune donnée hors périmètre ne doit être visible via API.
Audit	Les créations, modifications, exports et décisions sont journalisés.
Traçabilité DMN	Chaque segmentation ou recommandation DMN produit une trace consultable.
UX	L'agent doit pouvoir réaliser une action depuis l'écran principal en 2 clics maximum.
Qualité	Tous les états vides, erreurs, chargements et accès refusés sont prévus.

Annexe A — Catégories d'action Agent

Code	Libellé	Description	Priorité conseillée
NEW_CLIENT	Nouveau client	Dossier nouvellement affecté à traiter pour première prise de contact.	Moyenne
BROKEN_PROMISE	Client n'ayant pas respecté sa promesse	Promesse dépassée sans paiement constaté.	Très haute

DUE_TODAY	Client échéancé pour ce jour	Paiement attendu aujourd'hui.	Haute
PROMISE_PHONE_REMINDER	Rappel de promesse par téléphone	Rappel téléphonique avant ou à échéance de promesse.	Haute
UNREACHABLE	Recherche : Injoignable ou boîte vocale	Client non joint après tentative.	Moyenne
SEND_SMS	Envoi SMS	Relance par SMS à effectuer.	Moyenne
SEND_REMINDER_LETTER	Envoi lettre de relance	Génération/envoi courrier formel.	Haute
SEND_NEGOTIATION_DOC	Envoi document de négociation	Document d'accord, proposition ou échéancier à envoyer.	Haute

Annexe B — États standards à gérer dans toutes les IHM

État	Affichage attendu
Chargement	Skeleton loader par bloc, pas de spinner global bloquant sauf initialisation.
Aucune donnée	Message métier clair + action utile si possible.
Erreur API	Message non technique + bouton Réessayer + code erreur masqué.
Accès refusé	Message habilitation insuffisante, pas de fuite de donnée.
Données obsolètes	Bandeau d'avertissement si la date de synchronisation source est ancienne.
Action réussie	Toast succès + mise à jour locale des compteurs.
Action nécessitant confirmation	Modal confirmation avec motif/commentaire si action critique.